

TURNO B

SEZIONE 1 [4 PUNTI CIASCUNO]

Rispondere a tutte le 4 seguenti domande.

Si stabilisca se i seguenti enunciati sono veri o falsi. Si fornisca una spiegazione e si argomenta compiutamente la risposta [NB: La spiegazione e l'argomentazione sono più importanti della corretta classificazione]

1) Un consumatore considera X e Y perfetti sostituti ed è sempre disposto a cedere 2 unità di X per 3 unità di Y . Se i prezzi dei due beni sono $P_X = 20$ e $P_Y = 30$, allora consumerà solo X .

Vero. Visto che $P_X/P_Y = 20/30 < 3/2 = MRS_{XY}$, il consumatore domanderà solo X .

2) La scala efficiente di produzione della tipica gelateria è pari a 400 gelati. Se la funzione di domanda di mercato è $Q = 8.000 - 1.000P$ e nel lungo periodo operano nel mercato 15 gelaterie, il prezzo di un gelato nel lungo periodo sarà di 2 euro.

Vero. Nel lungo periodo le imprese operano alla loro scala efficiente. Nell'equilibrio di lungo periodo abbiamo quindi $Q = 15 \cdot 400 = 6.000$. Sostituendo $Q = 6.000$ nella funzione di domanda di mercato, otteniamo $P = 2$.

3) In un mercato monopolistico la funzione di domanda è $P = 10 - Q/10$. Il costo marginale del monopolista è costante: $MC = 2$. Se può attuare discriminazione di prezzo perfetta, il monopolista venderà 80 unità e otterrà un profitto pari a 320.

Vero. Con discriminazione perfetta di prezzo il monopolista produce fino a quando la disponibilità a pagare è almeno pari al costo marginale. Ponendo $10 - Q/10 = 2$ otteniamo $Q = 80$. Il profitto corrispondente (graficamente, l'area compresa tra la curva di domanda e la retta orizzontale $MC = 2$, calcolata tra $Q = 0$ e $Q = 80$) è pari a 320.

4) Nel mercato delle sigarette la funzione di domanda è $P = 16 - Q/100$ mentre la funzione di offerta è $P = Q/200$. Il consumo di sigarette genera un'esternalità negativa: la funzione di costo marginale esterno è $MEC(Q) = Q/200$. Allora una tassa sulla quantità (accisa) pari a $T = 2$ per ogni unità prodotta garantirà una quantità di equilibrio uguale a quella socialmente efficiente.

Falso. La funzione di costo marginale sociale è $Q/200 + Q/200 = Q/100$ e quindi la quantità socialmente efficiente è data dall'uguaglianza $Q/100 = 16 - Q/100$, cioè $Q = 800$. Dato che $MEC(800) = 4$, l'imposta pigouviana è $T = 4$.

SEZIONE 2 [7 PUNTI CIASCUNO]

Risolvere entrambi i seguenti esercizi.

ESERCIZIO 1

Le preferenze di Clara sono rappresentate dalla funzione di utilità $U(C_0, C_1) = C_0^2 C_1$, dove C_0 e C_1 indicano rispettivamente il consumo presente e il consumo futuro. Clara guadagna $M_0=3500$ nel periodo presente e $M_1=3000$ nel periodo futuro. Il prezzo di un'unità di consumo è pari a 1 in entrambi i periodi ($P_0 = P_1 = 1$) e il tasso di interesse (R) è pari al 20%.

a) [2,5 punti] Scrivere il vincolo di bilancio intertemporale di Clara.

$$VDB: C_0 + C_1/(1+0.2) = 3500+3000/(1+0.2)$$

che si può scrivere come

$$C_1 = 7200 - 1.2C_0$$

b) [2,5 punti] Sapendo che il saggio marginale di sostituzione del consumo presente con il consumo futuro è dato da $MRS = 2C_1/C_0$, si calcoli il paniere ottimo di consumo intertemporale. Clara è una risparmiatrice o una mutuataria?

La scelta ottima di Clara si ottiene risolvendo il sistema costituito dal vincolo di bilancio e dalla condizione di tangenza $MRS = (1 + R) P_0/P_1 = 1.2$:

$$\begin{array}{l} C_1 = 7200 - 1.2C_0 \\ 2C_1/C_0 = 1.2 \end{array} \quad \rightarrow \quad C_0 = 4000 \quad C_1 = 2400$$

Clara è una mutuataria, dato che $4000 = P_0 C_0 > M_0 = 3500$.

c) [2 punti] Se il tasso d'interesse diminuisse, che segno avrebbero l'effetto reddito e l'effetto sostituzione della riduzione del tasso d'interesse sul consumo presente di Clara? Clara risparmierebbe (o indebiterebbe) di più o di meno?

Il consumo presente diventerebbe relativamente meno caro e quindi aumenterebbe per effetto sostituzione. Clara starebbe necessariamente meglio, e l'effetto reddito (essendo il consumo presente un bene normale, date le preferenze di tipo Cobb-Douglas) sarebbe anch'esso positivo. Clara dunque si indebiterebbe di più.

ESERCIZIO 2

Il proprietario di un'azienda assume un manager per curare il lancio di un nuovo prodotto. Il nuovo prodotto può avere successo e generare un ricavo pari a 6000 oppure fallire e generare un ricavo pari a 2000. La probabilità di successo dipende dall'impegno e messo dal manager. Se il manager si impegna molto ($e = e_H$) la probabilità di successo è pari a 0,7 (e quella di fallimento 0,3). Se il manager si impegna poco ($e = e_L$) la probabilità di successo è pari a 0,2 (e quella di fallimento 0,8). La funzione di utilità del manager è data da $\sqrt{W} - D(e)$, dove W indica il salario pagato dal proprietario al manager e $D(e)$ la disutilità dell'impegno scelto dal manager, con $D(e_H) = 10$ e $D(e_L) = 0$. L'utilità di riserva del manager è $\bar{U} = 50$. Il salario pagato al manager è l'unico costo per il proprietario, il quale è neutrale al rischio.

a) [2 punti] Se il proprietario potesse osservare l'impegno del manager e volesse assicurarsi che il manager si impegni molto, quale contratto gli offrirebbe? Quale profitto atteso otterrebbe?

Dato che il proprietario è neutrale al rischio mentre il manager è avverso al rischio, per il proprietario il salario migliore da offrire è un salario indipendente dal ricavo. Il salario più basso che induca il manager ad accettare un contratto che specifichi sforzo alto è $W=3600$, dato che $\sqrt{3600} - D(e_H) = \bar{U}$. Offrendo tale contratto il proprietario realizzerebbe un profitto pari a $0,7 * (6000 - 3600) + 0,3 * (2000 - 3600) = 1200$.

b) [2 punti] Si assuma da ora in poi che l'impegno del manager non sia osservabile ma che il proprietario voglia comunque assicurarsi che il manager accetti di lavorare per lui e che si impegni molto. Scrivere i vincoli di disuguaglianza che il contratto offerto al manager deve soddisfare affinché ciò accada.

In questo caso il salario deve dipendere dal ricavo. Indichiamo con W_S il salario pagato in caso di successo e con W_F il salario pagato in caso di insuccesso. Devono allora valere il vincolo di compatibilità degli incentivi, $0,7 * \sqrt{W_S} + 0,3 * \sqrt{W_F} - 10 \geq 0,2 * \sqrt{W_S} + 0,8 * \sqrt{W_F}$, e il vincolo di partecipazione, $0,7 * \sqrt{W_S} + 0,3 * \sqrt{W_F} - 10 \geq 50$.

c) [3 punti] Si può dimostrare che i vincoli al punto b) sono stringenti, cioè devono valere con uguaglianza. Dato ciò, calcolare il contratto offerto dal proprietario al manager. Qual è il profitto atteso del proprietario? Cosa spiega la differenza rispetto al profitto atteso calcolato al punto a)?

Ponendo uguaglianza nel vincolo di compatibilità degli incentivi otteniamo $0,7 * \sqrt{W_S} + 0,3 * \sqrt{W_F} - 10 = 0,2 * \sqrt{W_S} + 0,8 * \sqrt{W_F}$ o, riarrangiando i termini, $\sqrt{W_S} = \sqrt{W_F} + 20$.

Sostituendo nel vincolo di partecipazione (anch'esso posto con uguaglianza) e risolvendo, otteniamo $W_F = 2116$ e $W_S = 4356$. Il profitto del proprietario è pari a $0,7 * (6000 - 4356) + 0,3 * (2000 - 2116) = 1116$. La differenza di profitto rispetto al caso a) è dovuta al fatto che il contratto ora prevede un salario variabile e quindi rischioso per il manager. La differenza è infatti data da $1200 - 1116 = 84$, il premio al rischio che il manager richiede per accettare il salario variabile (un salario costante pari a 3600 dà al manager la stessa utilità attesa di un salario pari a 4356 con probabilità 0,7 e 2116 con probabilità 0,3, dato che $\sqrt{3600} = 0,7 * \sqrt{4356} + 0,3 * \sqrt{2116}$).